

Manoel Da Ponte

AI ENGINEER • DATA ENGINEER

6 chemin de la Bovarde, 1091 Grandvaux, Suisse

☎ (+33) 6 82 69 71 32 | ✉ daponte.manoel@gmail.com | 🏠 manoel-daponte.com | 📱 ManoelDaPonte | 📄 manoel-da-ponte-4092ab139

Ingénieur IA et data, cofondateur de WiseTwin où j'ai conçu et mis en production agents LLM, pipelines RAG et plateforme SaaS multitenant. Auparavant ingénieur IA et data chez TotalEnergies au Danemark et data scientist chez CGI. Nationalité française, domicilié en Suisse.

Compétences

IA Générative & Agents

Data Engineering

Machine Learning

Backend

Frontend

Cloud & DevOps

3D Temps Réel

Agents LLM (tool use), RAG, pgvector, LLM-as-judge, SSE, vision multimodale
ETL idempotents, PostgreSQL, pgvector, SQLAlchemy, Prisma, pandas, Prefect
NLP, computer vision, fine-tuning de LLM, deep learning, séries temporelles
Python, FastAPI, Node.js, API REST, Pydantic, Zod
Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS
Azure (Container Apps, Blob, ACR), Docker, GitHub Actions, Vercel, AWS
PlayCanvas, Gaussian Splatting, shaders GLSL, Unity, Google Maps 3D

Expérience Professionnelle

WiseTwin

Dunkerque, France (remote)

COFONDATEUR & LEAD DEVELOPER

Mars 2024 - Présent

- Architecture et développement d'un SaaS multitenant de formation à la sécurité industrielle regroupant trois produits (formation 3D immersive, documentaire, visites de prévention) : 80 000 lignes de TypeScript, 124 routes API
- Conception d'un copilote IA HSE : agent LLM (Claude) disposant de 12 outils, boucle agentique développée sans framework, streaming SSE, actions sensibles soumises à confirmation humaine
- Pipeline RAG en production : embeddings, recherche vectorielle pgvector sur 62 726 accidents industriels de la base publique ARIA, isolation multi-tenant vérifiée par des tests en CI
- Génération automatique de formations depuis PowerPoint : transcription Whisper, rédaction multimodale par LLM, QCM vérifiés par un second modèle (LLM-as-judge)
- Éditeurs 3D web en production : Gaussian Splatting (PlayCanvas, shaders GLSL de sélection GPU) et cartes 3D photoréalistes (Google Maps 3D, modèles GLB géolocalisés)
- Sécurité et conformité : SSO d'entreprise, MFA TOTP, exports xAPI/cmi5 et Qualiopi ; gouvernance des coûts IA par organisation (suivi par token, budgets, quotas)
- Infrastructure : Azure Container Apps, Container Registry et Blob Storage, CI/CD GitHub Actions, Vercel, Neon PostgreSQL
- Technologies : Python, FastAPI, TypeScript, Next.js/React, Claude (Anthropic), OpenAI, pgvector, PostgreSQL, Prisma, Docker, Azure

TotalEnergies

Esbjerg, Danemark

AI ENGINEER & DATA ENGINEER

Mars 2022 - Février 2024

- Réalisation de projets data end-to-end en équipe restreinte (1 à 3 personnes) : data management, back-end et front-end
- Solution de prévention d'accidents : extraction de données IoT, analyse NLP de rapports d'incidents, data warehouse centralisé et fine-tuning de modèles LLM
- Système de contrôle de factures par computer vision et analyse prédictive pour l'optimisation des achats
- Architecture IoT offshore : data warehouse, détection d'anomalies, monitoring Prefect et alertes automatisées
- Micro-logiciels d'extraction massive de données SAP pour les utilisateurs métier
- Déploiement d'applications sur Azure et on-premise avec pipelines CI/CD
- Technologies : Python, Azure, SQL, NLP, Computer Vision, IoT, Prefect, SAP, React

CGI

Toulouse, France

DATA SCIENTIST

Juillet 2020 - Mars 2022

- Chatbot d'accès à la documentation technique fondé sur l'indexation et la recherche sémantique (Elasticsearch)
- Solution de migration de données inter-systèmes sur AWS
- Analyse comportementale et recommandations personnalisées pour l'optimisation de parcours utilisateurs
- Technologies : Python, AWS, NLP, Elasticsearch, SQL, API REST

Formation

Master Science et Ingénierie des Données

Université Paul Sabatier Toulouse III

DIPLÔMÉ

2019 - 2021

Formation approfondie en data engineering couvrant la collecte, le stockage et l'analyse statistique des données massives.

Licence MIAHS parcours Mathématiques

Université Jean Jaurès Toulouse II

DIPLÔMÉ

2018 - 2019

Formation pluridisciplinaire associant mathématiques appliquées, informatique et sciences humaines et sociales.

DUT Statistique et Informatique Décisionnelle

Université de Caen

DIPLÔMÉ

2016 - 2018

Formation en statistique et informatique pour l'analyse et la modélisation des données d'aide à la décision.

Projets Significatifs

WiseAtlas

WiseTwin

CONCEPTEUR & DÉVELOPPEUR

2025 - 2026

- Éditeur SaaS multitenant de cartes de territoire : cartographie 3D photoréaliste (Google Maps 3D), modèles 3D géolocalisés, storytelling par timeline et blocs de contenu riches
- Traduction multilingue par LLM en production : batching, gestion des rate-limits, suivi des coûts par modèle
- Technologies : Next.js, React, TypeScript, Prisma, PostgreSQL, Azure Blob, Claude (Anthropic)

Splat Editor SafetyTour

WiseTwin

CONCEPTEUR & DÉVELOPPEUR

2025 - 2026

- Éditeur web de Gaussian Splats 3D : nettoyage de scènes industrielles numérisées, sélection GPU par shaders GLSL, hotspots pédagogiques avec quiz, visites guidées et export HTML autonome
- Intégration SaaS : authentification JWT, stockage Azure avec URLs signées, compression des scènes, analytics de progression des apprenants
- Technologies : PlayCanvas, WebGL2, GLSL, Next.js, TypeScript, Zustand

Bootstrap-Now

Toulouse, France

COFONDATEUR

2024 - 2025

- Plateforme SaaS d'accompagnement des créateurs d'entreprise : recherche d'opportunités par agrégation de données multicanaux et génération de business plans assistée par IA
- Technologies : Next.js, Node.js, PostgreSQL, Prisma, OpenAI API, Vercel

Langues

Français

Langue maternelle

Anglais

C1 (courant professionnel, deux ans en environnement international au Danemark)

Centres d'intérêt

Développement de jeux vidéo

Prototypes Unity et C# sur temps personnel, dont un jeu multijoueur

Guitare

Pratique depuis l'âge de 12 ans

Références

Disponibles sur demande.